

Primer parcial de Análisis Matemático

Ingeniería en Sistemas

Comisión 103

TEMA 1

APELLIDO:..... NOMBRE:.....

1) Dada $f(x) \begin{cases} (x-1)^2 & -1 < x \leq 1 \\ \sqrt{x} + 1 & 4 > x > 1 \\ -x + 7 & 4 \leq x \leq 6 \end{cases}$

- a) Representar gráficamente (por corrimientos).
- b) Indicar dominio e imagen de $f(x)$.
- c) Dar un intervalo sobre el eje x , donde f sea creciente, y uno donde sea decreciente.
- d) Justificar que $f(x)$ no es par, ni es impar.
- e) Graficar a partir de la gráfica del ítem a):
 - i. $-f(x)$
 - ii. $|f(x) - 2|$

2) Sea $f(x)$ la función del ejercicio 1:

- a. Calcular la inversa en el intervalo que crea conveniente. Justificar.
- b. Graficarlas en un mismo eje cartesiano.
- c. Establecer dominio e imagen de cada una de ellas.

3) Calcular los siguientes límites:

- a. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) =$
- b. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) =$

4) ¿La función $f(x)$ es continua en el intervalo $[1; 6]$? ¿Por qué?

5) Calcular:

- a. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\frac{1}{x+1} - \frac{2}{x}}{x+2}$
- b. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$

Primer parcial de Análisis Matemático

Ingeniería en Sistemas

Comisión 103

TEMA 2

APELLIDO:..... NOMBRE:.....

1) Dada $f(x) \begin{cases} 2x - 1 & -2 \leq x \leq 0 \\ -\sqrt{x+1} & 3 > x > 0 \\ (x-4)^2 & 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$

- Representar gráficamente (por corrimientos).
- Indicar dominio e imagen de $f(x)$.
- Dar un intervalo sobre el eje x , donde f sea creciente, y uno donde sea decreciente.
- Justificar que $f(x)$ no es par, ni es impar.
- Graficar a partir de la gráfica del ítem a):
 - $-f(x)$
 - $|f(x) + 1|$

2) Sea $f(x)$ la función del ejercicio 1:

- Calcular la inversa en el intervalo que crea conveniente. Justificar.
- Graficarlas en un mismo eje cartesiano.
- Establecer dominio e imagen de cada una de ellas.

3) Calcular los siguientes límites:

- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$
- $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) =$

4) ¿La función $f(x)$ es continua en el intervalo $[-2; 5]$? ¿Por qué?

5) Calcular:

- $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4-x^2}{x^2+3x+2}$
- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5}-3}{x-4}$